Рекомендації щодо монетарної політики

Рішення Правління НБУ 29 жовтня 2026 року

Команда [назва]
[Університет, факультет]
NBU University Challenge 2026

Головне: ставка 17%, гнучкіший курс, пауза в лібералізації

ОБЛІКОВА СТАВКА

17% +1,0 в. п.

утримувати щонайменше до середини 2027; далі — зниження, що повертає інфляцію до 5% у 2029

КУРС ГРИВНІ

Гнучкий

з червня ≈44,7 грн/$ без змін; допускати двосторонні коливання, інтервенції лише згладжують; рівень не фіксувати

ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ

Пауза етап III

серпневий пакет зберегти; нові кроки — після відновлення резервів і допомоги

	IV кв. 2026	IV кв. 2027	IV кв. 2028	IV кв. 2029
ІСЦ, % р/р*	11,0	7,2	4,7	5,0
Базова інфляція, % р/р*	8,9	5,9	3,3	4,9
Реальний ВВП, % (рік)	0,0	0,8	1,0	2,9
Облікова ставка, %	17,0	14,7	10,1	9,0
Курс, грн/€	51,5	51,9	52,9	53,8

** Середнє за квартал (SA); грудень 2026 — 12,1% (наукаст). Ціль НБУ — 5% на горизонті до 3 років; стабілізація на 5% — з II кв. 2029. Дані на 20.10.2026.*

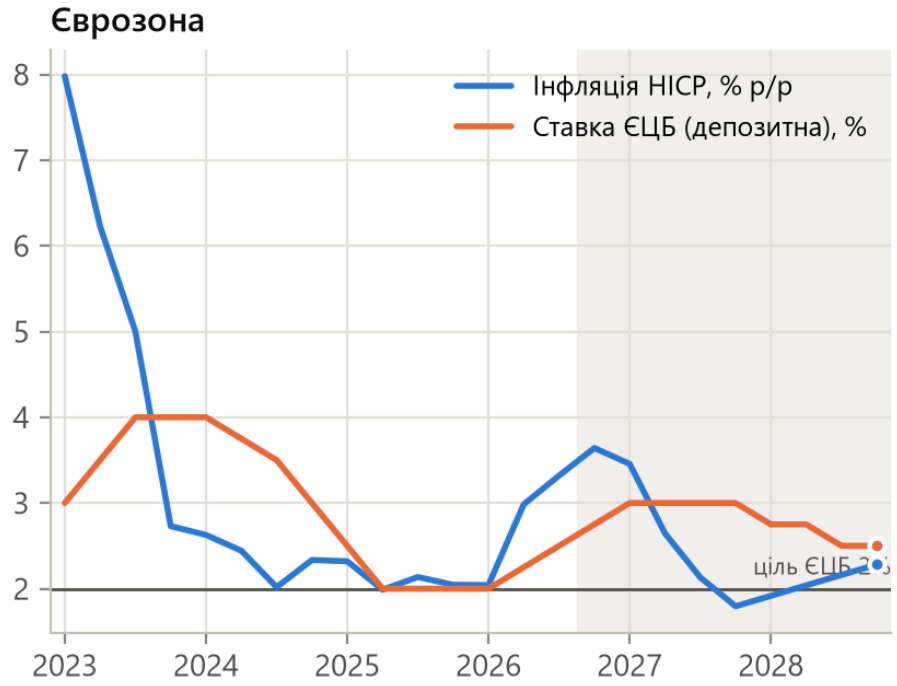
Джерела: Основні засади ГКП (2024) · НБУ, Інфляційний звіт (липень 2026)

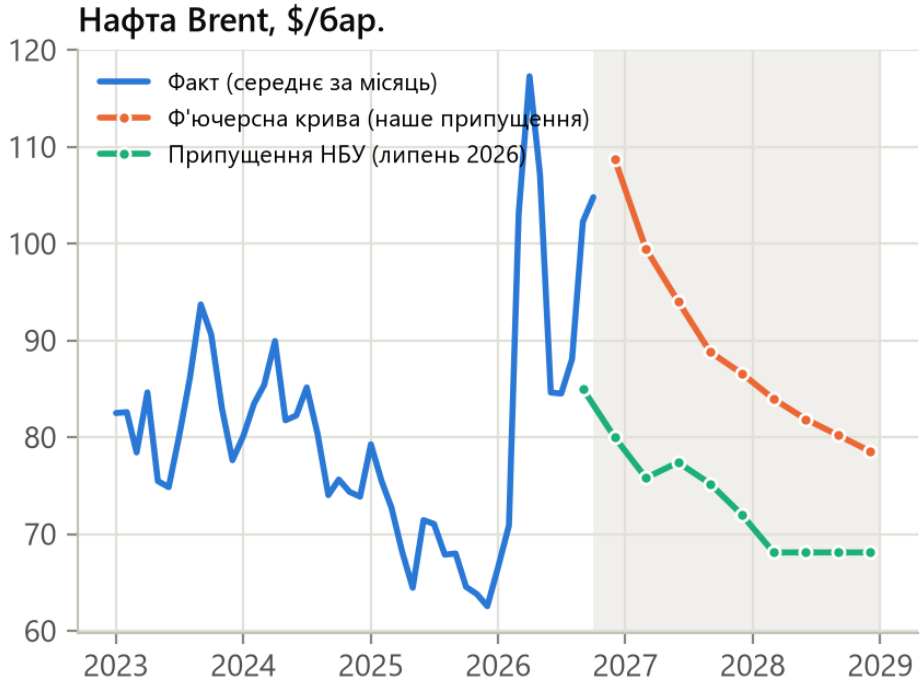
01

Огляд економіки

Інфляція прискорюється, резерви тануть, економіка сповільнюється

Зовнішнє середовище стало проінфляційним: нафта ≈$105, ЄЦБ підвищує ставку





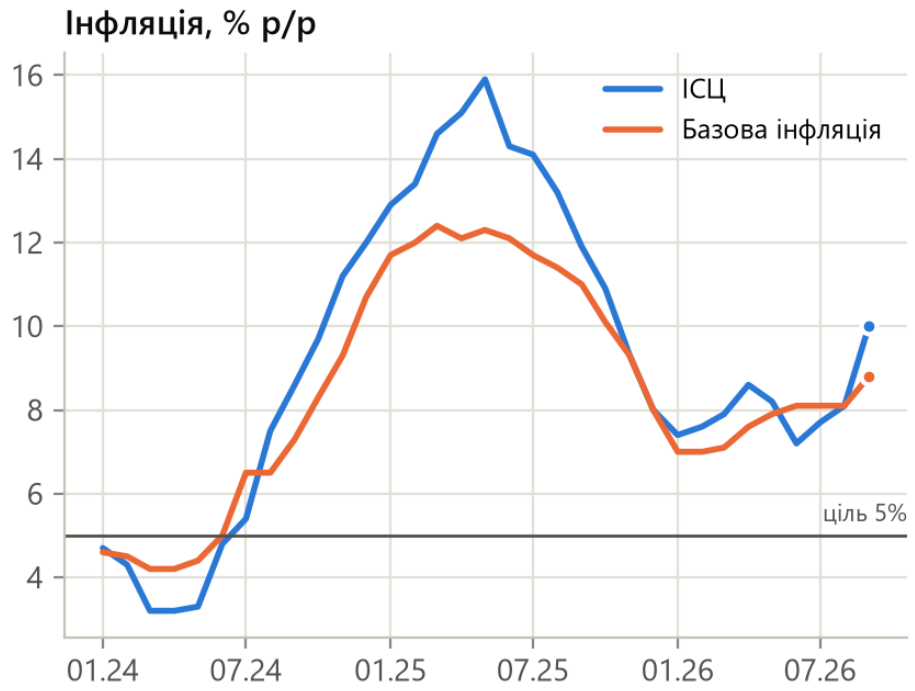
Джерело: Eurostat, ЄЦБ (прогноз вересня 2026); Brent — EIA, NYMEX (ф'ючерси), НБУ

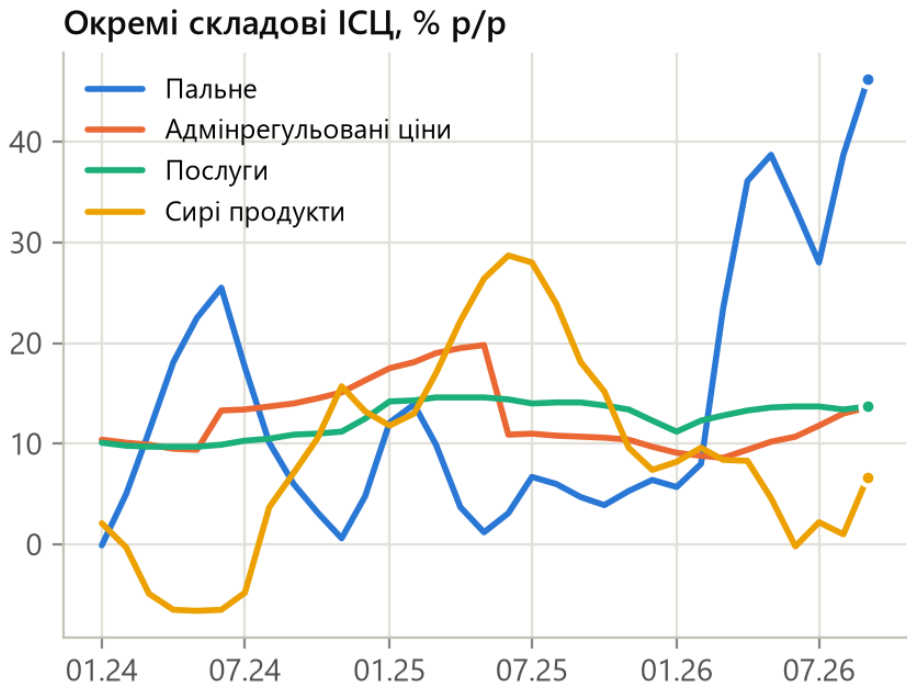
1. Війна на Близькому Сході (з 28.02.2026): Brent — пік $117 у квітні, $102 у вересні, ≈$105 у жовтні (НБУ закладав $80–85); ф'ючерси — $87 наприкінці 2027

2. ЄЦБ підвищив ставку до 2,5% (червень, вересень); ринок закладає ще ≈+0,5 в. п. до кінця 2027

3. Інфляція в єврозоні — пік ≈3,7% наприкінці 2026 (прогноз ЄЦБ: 3,0% / 2,5% / 2,1% у 2026–2028)

Інфляція у вересні — 10,0%: пальне, руйнування логістики, прискорення базової

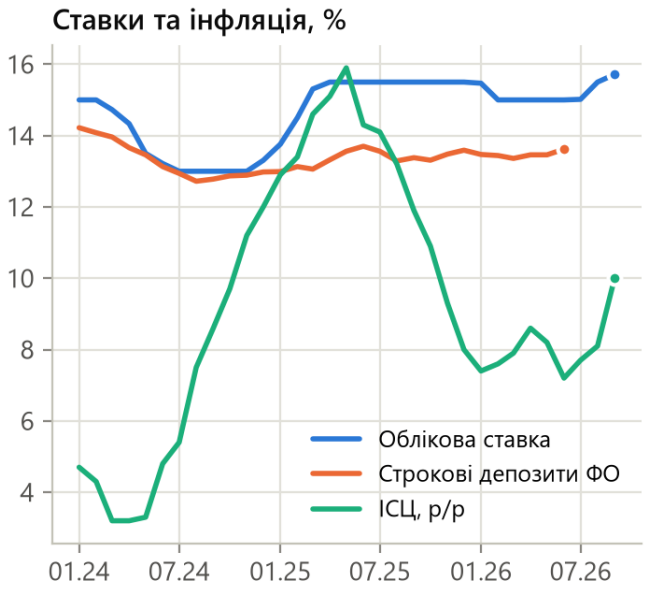




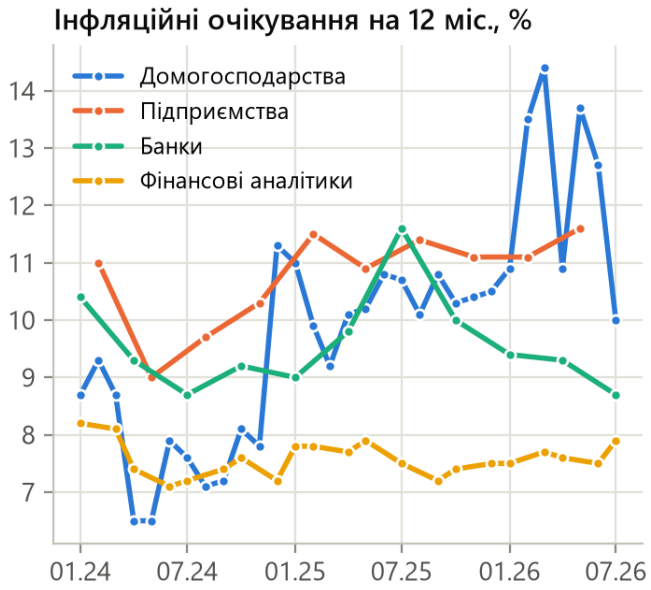
Джерело: Держстат, НБУ (Інфляційний звіт, липень 2026; коментарі щодо інфляції)

1. +2,1% за місяць: пальне +46,2% р/р, адміністрації +13,6% (проїзд, вода, алкоголь), атаки на склади й логістику
2. Базова інфляція 8,8% (з 8,1%): оброблені продукти +10,7%, послуги +13,7% (зарплати, оренда)
3. Сирі продукти прискорилися до 6,7%: менші врожаї овочів, витрати на транспорт і зберігання

Очікування підвищені; реальна ставка — 6–8% залежно від методу, і вона знижується







Джерело: НБУ (Інфляційний звіт, липень 2026), Держстат; розрахунки команди

1 Очікування домогосподарств 10–14% — вище фактичної інфляції; аналітики підвищили до 7,9% (липень)

2 Реальна ставка: від очікувань аналітиків ≈8,1%, від нашого прогнозу на рік уперед ≈7,0%, від фактичної інфляції ≈6,0% (місяцем раніше — ≈7,4%); депозити реагують слабко

3 ОВДП: 1 рік — 15,1%, 2,5 року — 16,5% (06.10): ринок не закладає швидкого зниження; гривневі кредити бізнесу +30% р/р — умови не надто жорсткі (КМП)

Джерела: дані графіків І3 · аукціон ОВДП 06.10.2026 · підсумки дискусії КМП

Економіка сповільнюється: ВВП III кв. гірший за прогноз, а зарплати +21–25%





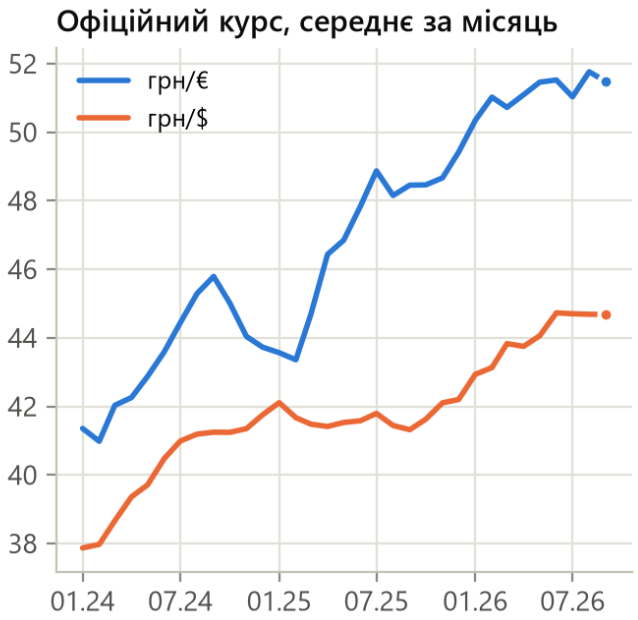


Джерело: Держстат, НБУ (Інфляційний звіт, липень 2026); пунктир — оцінка НБУ для місяців без даних Держстату

1. ВВП II кв.: +0,3% кв/кв, +0,4% р/р; у III кв. — «суттєво гірше прогнозу НБУ» (КМП)
2. Атаки на енергетику, логістику та порти; внесок обстрілів у ВВП-2026 — −0,9 в. п. (НБУ)
3. Дефіцит кадрів: номінальні зарплати +21–25% р/р у січні–червні (червень — +25%) — тиск на ціни послуг

Джерела: коментар НБУ: ВВП II кв. · дані графіків І3 · підсумки дискусії КМП

НБУ продає ≈$5,0 млрд на місяць — резерви впали до $47,1 млрд





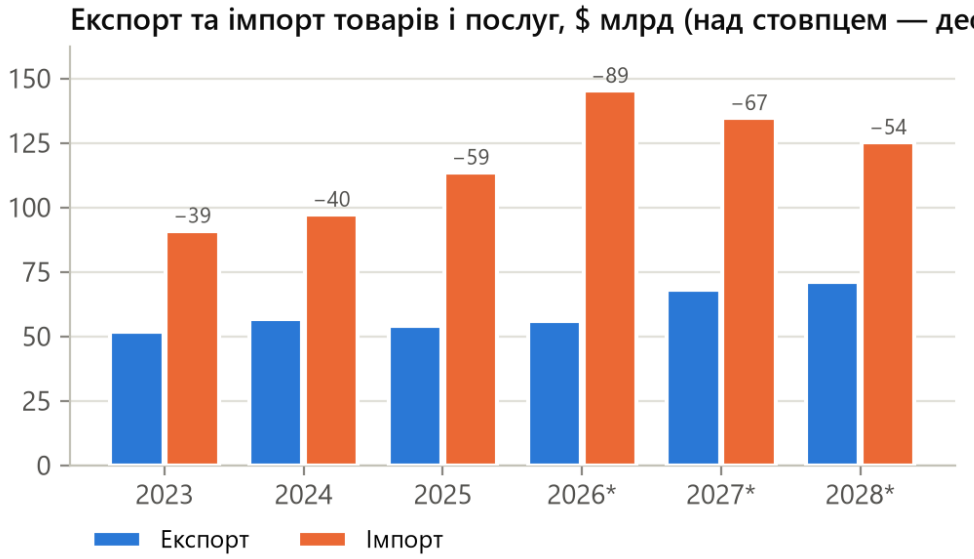


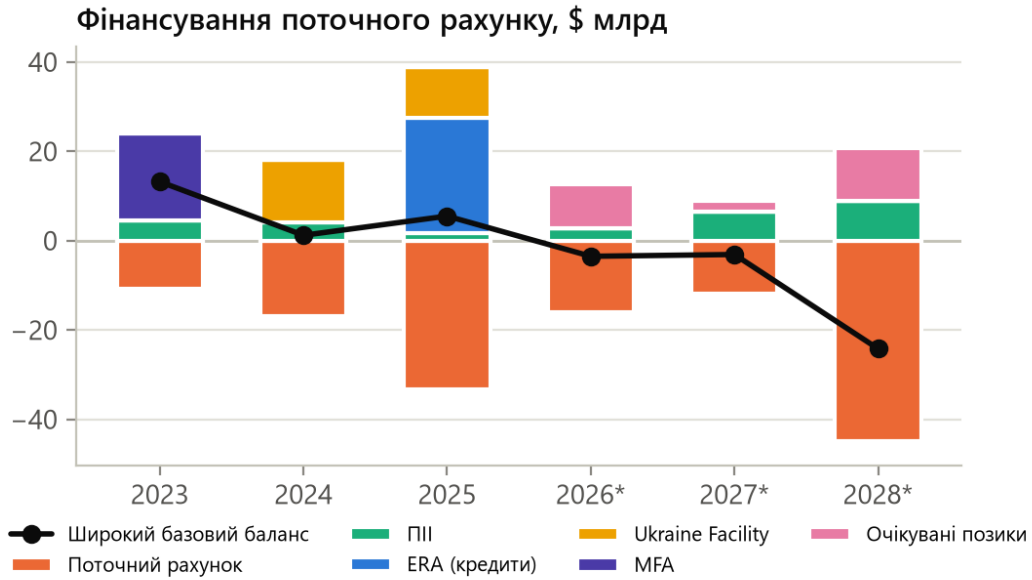
Джерело: НБУ (офіційний курс, інтервенції, резерви; прогноз — Інфляційний звіт, липень 2026)

1. Чистий продаж валюти НБУ: $4,8 млрд у серпні, $5,5 млрд у вересні — рекорд року
2. Резерви: $51,2 млрд (липень) → $47,1 млрд (вересень) проти $53,8 млрд у прогнозі НБУ на кінець III кв.
3. Курс заморожений: ≈44,7 грн/$ з червня (за рік до того — +8%); продаж валюти здебільшого «доносить» допомогу: у вересні уряд конвертував $3,81 млрд оборонного траншу

Джерела: API НБУ · НБУ: резерви у вересні (USL $3,81 млрд) · А. Пишний: три роки керованої гнучкості

Платіжний баланс: імпорт у 2,6 раза більший за експорт — розрив покривають позики партнерів

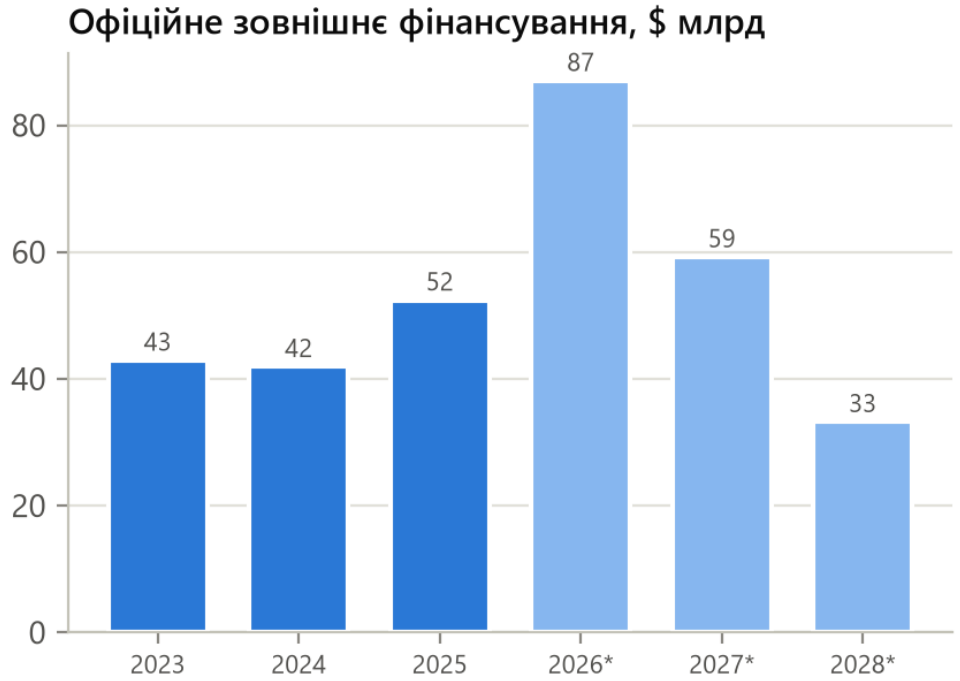




Джерело: НБУ, макропрогноз та Інфляційний звіт (липень 2026), графік 3.13; * — прогноз НБУ

1. 2026: експорт $56 млрд, імпорт $145 млрд — дефіцит $89 млрд; приватні перекази — лише $7,6 млрд
2. Поточний рахунок −$16 млрд фінансують партнери: ERA ($25,9 млрд у 2025), Ukraine Facility; у 2026 НБУ чекає ще $9,8 млрд позик
3. 2028: офіційне фінансування $87 → $33 млрд, поточний рахунок −$45 млрд, широкий баланс −$24 млрд → резерви — буфер, лібералізація — поступово

Бюджет залежить від допомоги: $87 млрд у 2026, але надходження затримуються





Джерело: НБУ (макропрогноз, липень 2026); * — прогноз/припущення НБУ

1. Дефіцит без грантів ≈35% ВВП у 2026; оборонна складова USL — $33,2 млрд (2026) і $16,7 млрд (2027)

2. Бюджетна декларація 2027–2029: дефіцит держбюджету 17,7% ВВП у 2027 і 11,1% у 2028; уряд закладає інфляцію 8,9% на грудень 2027 (НБУ — 6,9%, ми — 7,2% у IV кв.)

3. Частина допомоги прив'язана до ухвалення законів — ризик подальших затримок

02

Макроекономічний прогноз

QPM НБУ на Python + короткостроковий прогноз + судження + сценарії

Модель: QPM НБУ з нашим розширенням — у Python і MATLAB/IRIS

1. Дані

API НБУ, Держстат, ЄЦБ, Eurostat, Brent; оновлення одним скриптом

2. Фільтр Калмана

розриви й тренди: ВВП, реальний курс, нейтральна ставка

3. Прогноз із планом

наукаст ІСЦ, судження з джерелами, ф'ючерси на нафту, прогноз ЄЦБ

4. Політика й ризики

сценарії, віяло, оптимальна ставка; перевірка в MATLAB/IRIS

1e–13

похибка розв'язку рівнянь моделі

~1e–5

розбіжність Python і MATLAB/IRIS: фільтр і всі 5 сценаріїв

0,8–1,0 в. п.

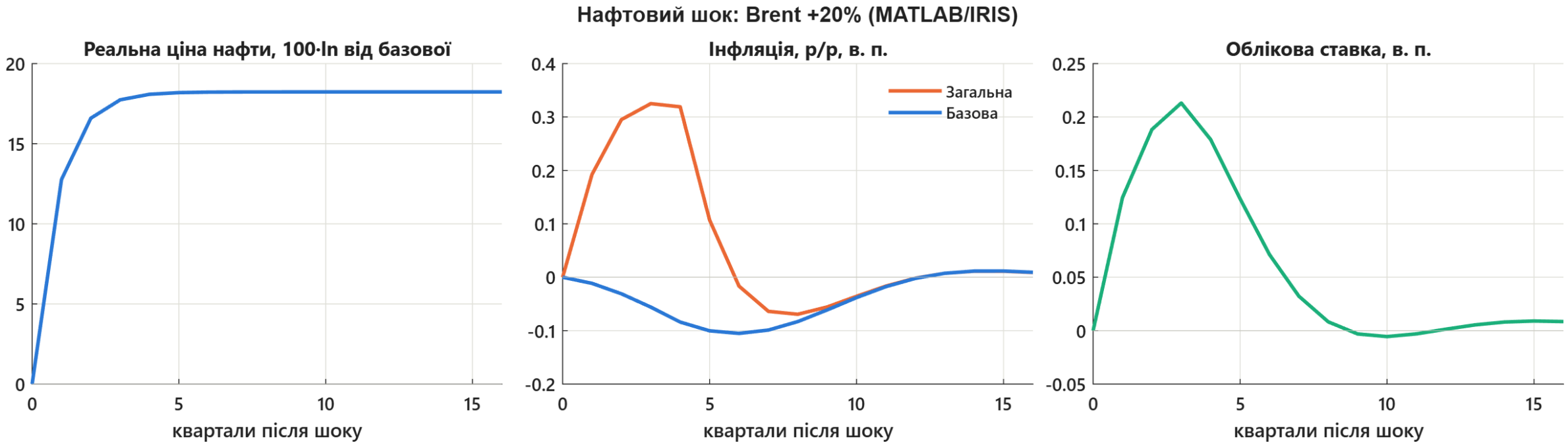
помилка прогнозу ІСЦ на рік уперед (наївний: 1,3–6,1)

Що ми додали до шаблону НБУ

Базова + небазова інфляція | Канал нафти Brent | Наукаст ІСЦ | Судження з джерелами | Віялові графіки | Оптимальна ставка | Бектест | Резерви | MATLAB/IRIS

Джерела: модель-шаблон НБУ · API НБУ · ЄЦБ Data Portal · Eurostat HICP

Наше розширення QPM: нафта змінює небазові ціни, ставка реагує лише на вторинні ефекти



1. ІСЦ = базова інфляція + зміна відносних цін небазових товарів; крива Філіпса НБУ описує базову

2. Brent +20% → ІСЦ +0,3 в. п. упродовж року, ставка +0,2 в. п.; базова інфляція не прискорюється

3. З вагою нафти 0 модель точно збігається з шаблоном НБУ — перевірено тестами і в MATLAB/IRIS

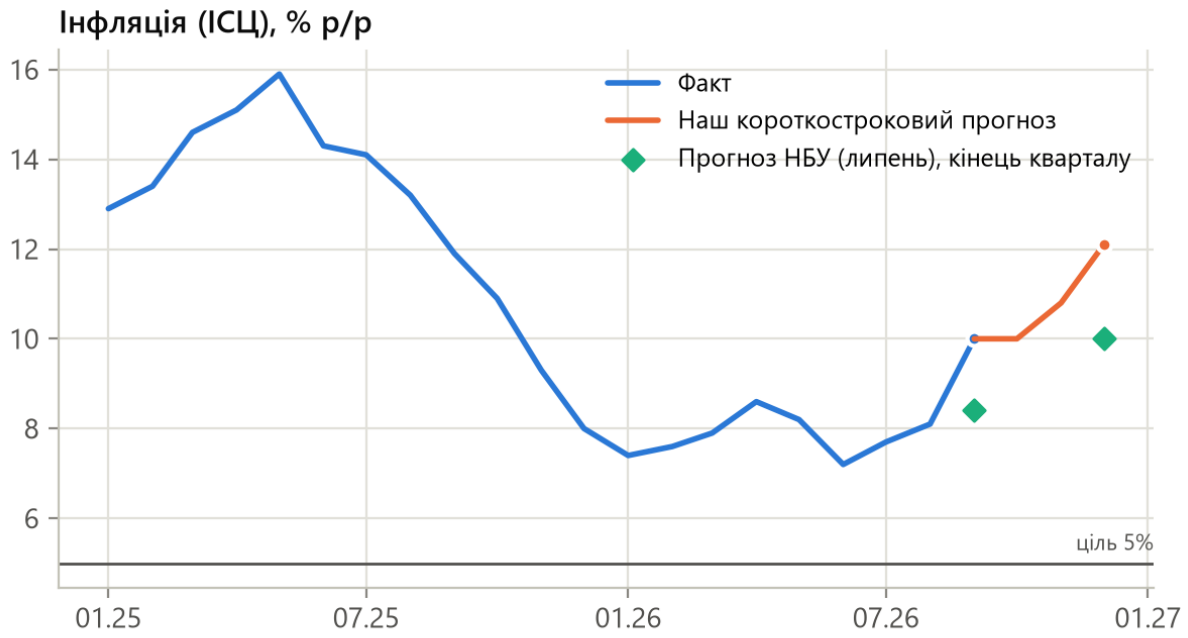
Джерела: базовий ІСЦ (НБУ) · EIA Brent · ф'ючерси Brent

Припущення та судження базового сценарію — кожне з джерелом

Чинник	Що закладено	Джерело
Інфляція IV кв. 2026	Наукаст: тренд 0,86%/міс + сезонність − 0,1 в. п. (разові ефекти вересня) → грудень 12,1% р/р	Держстат, API НБУ
ВВП III кв. 2026	−0,3% кв/кв SA (КМП: «суттєво гірше прогнозу»)	Підсумки КМП 28.09
Шок витрат 2027	Вторинні ефекти атак на енергетику, логістику й виробництво в опалювальний сезон	Підсумки дискусії КМП, 28.09.2026
Адмінціни та акцизи	Тарифи після мораторію, наближення акцизів до мінімумів ЄС — загальна інфляція вища за базову на ≈1,7 в. п. на рік	НБУ, макропрогноз липень 2026
Бюджетний імпульс	Локалізація оборонного виробництва коштом Ukraine Support Loan	НБУ, Інфляційний звіт і макропрогноз, липень 2026
Премія за ризик	Затримки офіційного фінансування в липні–вересні; резерви знизилися до $47,1 млрд	Рішення НБУ 17.09.2026
Потенційний ВВП	Вищий потенціал: інвестиції в потужності ОПК і, за припущенням НБУ, чисте повернення мігрантів	НБУ, припущення макропрогнозу, липень 2026
Курс гривні до €	Допустиме послаблення (цільовий темп): 4% у 2027, 3% у 2028; фактичний курс — з моделі (≈1% на рік)	Макропрогноз НБУ (EUR/USD)
Нафта Brent	Ф'ючерсна крива (20.10): $109 (IV кв. 2026) → $87 (кінець 2027) → $79 (кінець 2028)	EIA Brent, NYMEX
Єврозона	HICP 3,0 / 2,5 / 2,1%, ВВП 0,9 / 1,4 / 1,5%, ставка ЄЦБ до 3%	ЄЦБ, вер. 2026

Джерела: НБУ, Інфляційний звіт (липень 2026) · макропрогноз НБУ · підсумки дискусії КМП

Короткостроковий прогноз: інфляція зросте до ≈12,1% у грудні

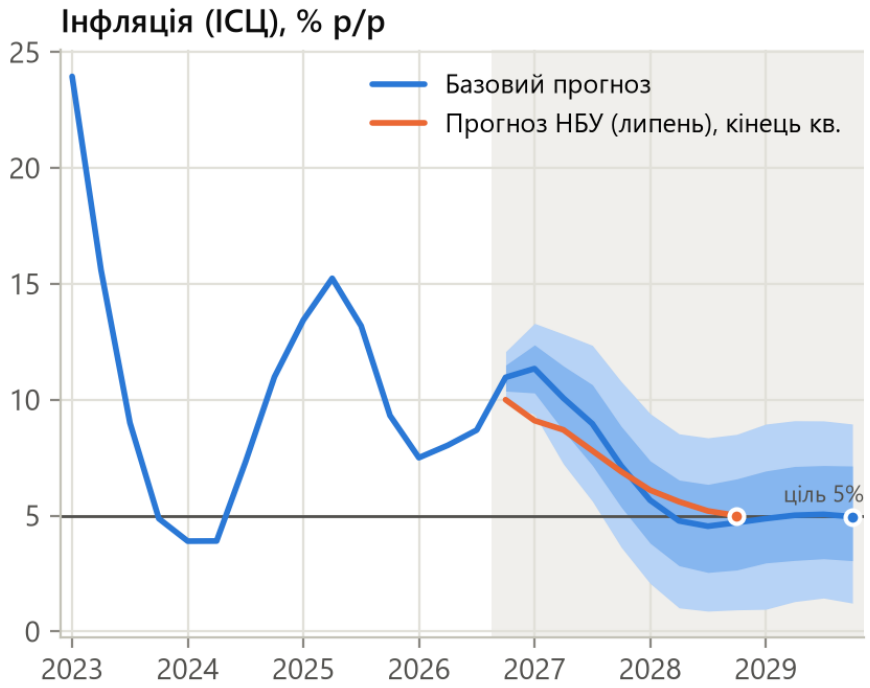


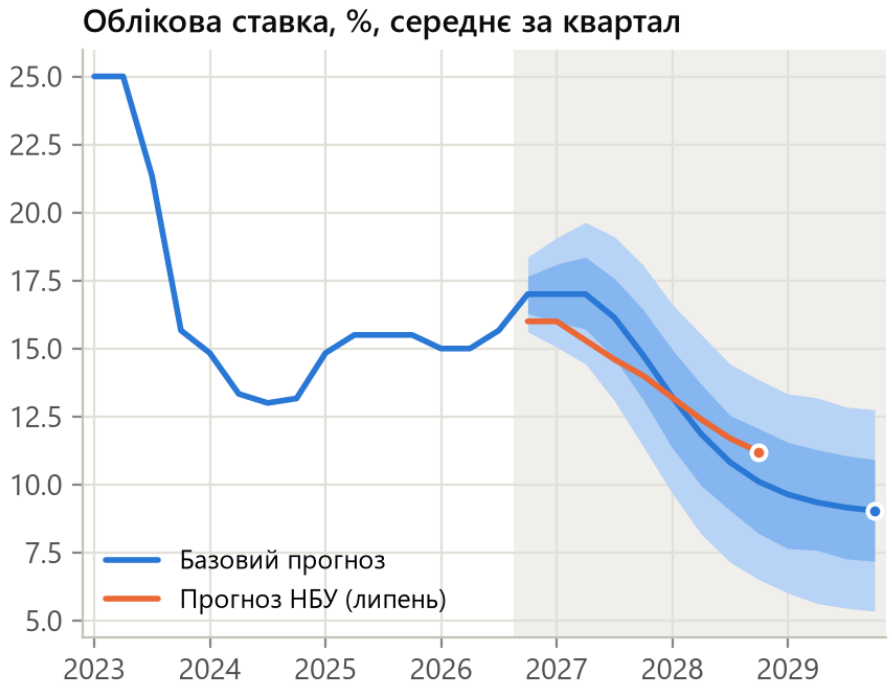
Джерело: Держстат, НБУ; розрахунки команди (тренд + сезонність + судження)

Місяць	Тренд	Сезон	Поправка	м/м	р/р
2026-10	0,86	0,17	−0,1	0,93	10,0
2026-11	0,86	0,34	−0,1	1,10	10,8
2026-12	0,86	0,61	−0,1	1,36	12,1

- Ефект бази: у жовтні–грудні 2025 ціни зросли лише на 1,5% → річна інфляція механічно зростає
- Тренд 0,86% на місяць (з урахуванням сезонності) — це ≈11% у річному вимірі; вересневий стрибок частково разовий (−0,1 в. п./міс.)
- Грудень 12,1% — вище липневого прогнозу НБУ (10%): вересень уже вивів інфляцію з його траєкторії

Інфляція досягне піку на початку 2027 і стабілізується на 5% у 2029 — у межах горизонту політики





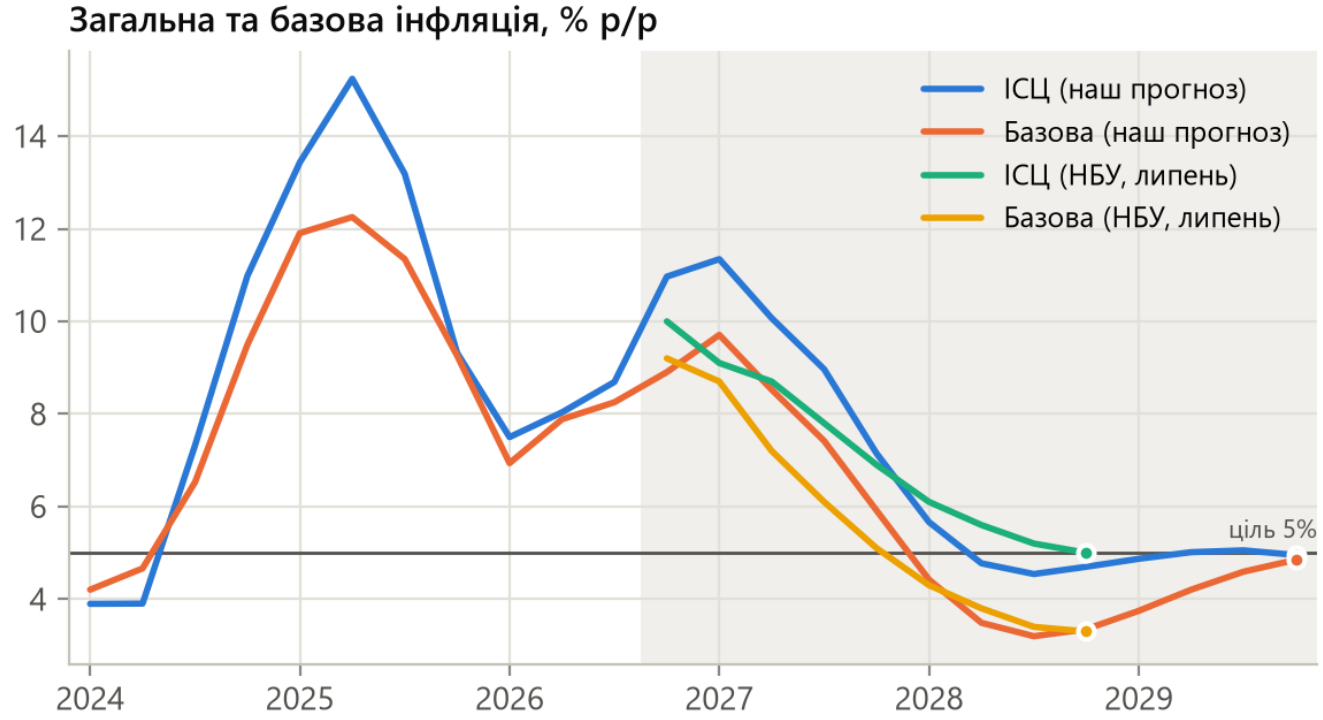
Джерело: розрахунки команди (QPM НБУ; віяло — інтервали 40% і 70% імовірності), НБУ

1. Пік — I кв. 2027: ≈11,3% у середньому за квартал (у грудні — ≈12,1% за місяць); 7,2% у IV кв. 2027 (НБУ: 6,9% у грудні); ≈5% уже в II кв. 2028, у 2028 — тимчасово ≈4,5%; стабільно 5% — з II кв. 2029

2. Ставка: 17% до середини 2027 → 14,7% наприкінці 2027 → 10,1% — 2028 → 9,0% — 2029

3. Невизначеність велика: з імовірністю 70% інфляція наприкінці 2027 — від 3,6 до 10,8%

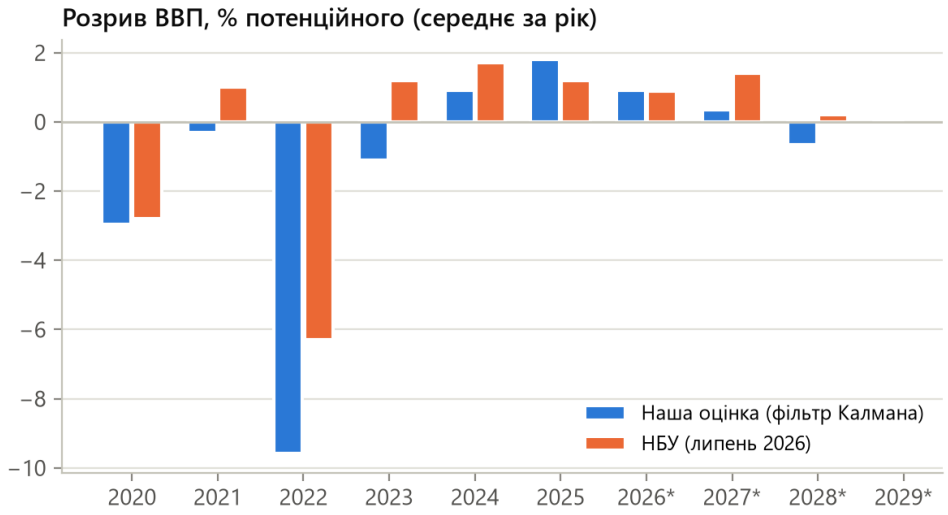
Базова інфляція в 2027 стійкіша, ніж у НБУ: 5,9% наприкінці року проти 5,1%



Джерело: розрахунки команди (наш прогноз — середнє за квартал); НБУ — кінець кварталу

- Зарплати +21–25%, дорожчі послуги, наслідки атак — базова інфляція знижується повільніше, ніж очікує НБУ
- Загальна: 7,2% у IV кв. 2027 (НБУ 6,9% у грудні) — тарифи й акцизи додають ≈1,7 в. п. на рік, дешевша нафта (ф'ючерси) — віднімає
- 2028: базова 3,3% (НБУ 3,3%) — слабкий попит → простір для зниження ставки з II пів. 2027
- Висновок: рішуче підвищення зараз, швидше пом'якшення пізніше

Ми бачимо слабший попит, ніж НБУ: розрив ВВП у 2027 ≈0,4% проти 1,4%



Джерело: розрахунки команди; НБУ (Інфляційний звіт, липень 2026); * — прогноз



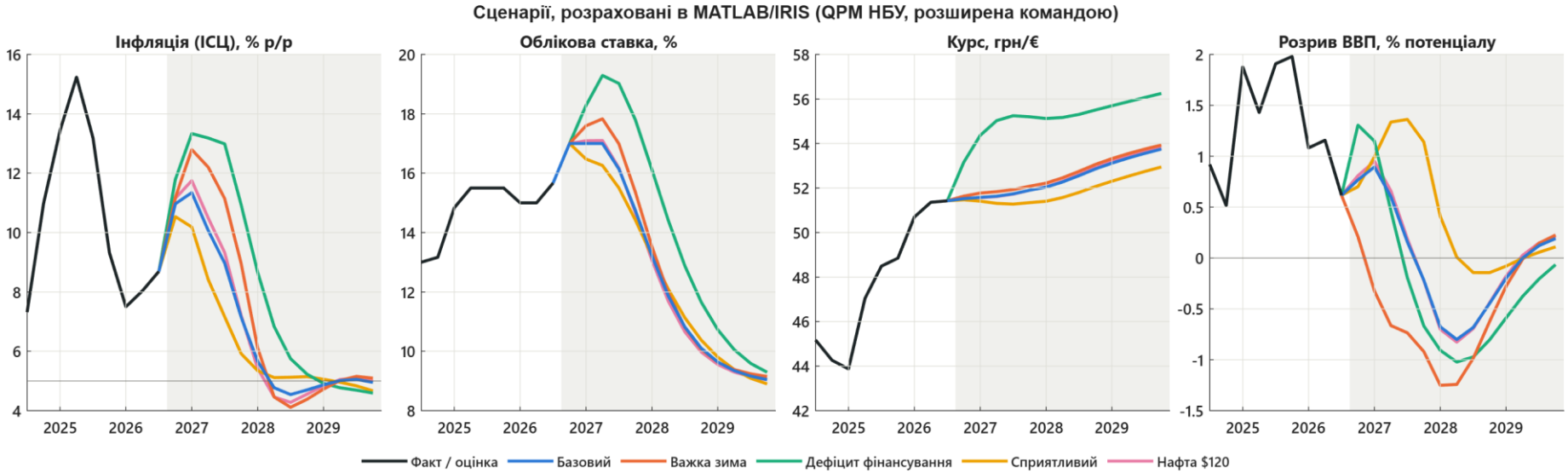


Джерело: розрахунки команди (QPM НБУ, фільтр Калмана)

- ВВП: 0,0% / 0,8% / 1,0% у 2026–2028 (НБУ: 1,8 / 2,8 / 3,0%)
- Причини: слабкий III кв., атаки на логістику, блокада портів, дефіцит кадрів
- У моделі реальна ставка зараз ≈6,2% — близько нейтральної (≈6,6%); за 17% вона зросте до ≈8,4% у II кв. 2027: політика стає стримувальною в міру зниження інфляції

Джерела: дані графіків ІЗ · макропрогноз НБУ · коментар НБУ: ВВП II кв.

Сценарії: найнебезпечніший — дефіцит фінансування, а не зима чи нафта



Сценарій	ІСЦ пік	ІСЦ IV кв. 27	Ставка пік	грн/€ IV кв. 27	ВВП 2027
Базовий	11,3	7,2	17,0	51,9	0,8
Важка зима	12,8	9,0	17,8	52,1	−0,1
Дефіцит фінансування	13,3	10,9	19,3	55,2	0,5
Сприятливий	10,5	5,9	17,0	51,3	1,7
Нафта $120	11,8	7,2	17,1	51,9	0,8

- Дефіцит фінансування: гривня на ≈6% слабша (≈55 грн/€) → інфляція до 13,3%, ставка до 19,3%
- Важка зима: інфляція до 12,8%, ставка до 17,8%, ВВП 2027 — −0,1%
- Нафта $120: +0,4 в. п. до піку інфляції, ставка майже не змінюється
- Сприятливий: нижча премія за ризик → швидше пом'якшення

Джерела: підсумки дискусії КМП · ф'ючерси Brent · макропрогноз НБУ

Матриця ризиків: баланс зміщений у бік вищої інфляції

	Слабкий	Помірний	Сильний
Високий		▲ Тривала нафта ≈$100 ▼ Блокада портів: дешевше продовольство	▲ Атаки на енергетику взимку ▲ Затримки допомоги, резерви < $45 млрд
Середній	▼ Зміцнення євро — дешевший імпорт з ЄС	▲ Підвищення ПДВ / акцизів ▼ Охолодження попиту від обстрілів	▲ Розбалансування очікувань домогосподарств ▲ Зарплатна спіраль (дефіцит кадрів)
Низький		▲ Швидше підвищення ставок ЄЦБ	▼ Перемир'я, повернення мігрантів ▲ Ескалація, прорив фронту

Імовірність ↑ · Вплив на базовий сценарій → · ▲ вища інфляція ▼ нижча інфляція

Джерела: підсумки дискусії КМП · НБУ, Інфляційний звіт (липень 2026)

03

Рекомендації для Правління НБУ

Процентна політика, курс і валютні обмеження — як єдиний пакет

Рамка рішення: ціль 5% на горизонті до 3 років; у вересні КМП розділився

1 Мета і режим

- Мета — цінова стабільність; також сприяння фінстабільності й зростанню
- Ціль 5% без діапазону, горизонт — до 3 років
- Гнучке ІТ з керованою гнучкістю курсу

2 Інструменти

- Облікова ставка; 3-міс. депсертифікати — з 07.08 через тендери
- Обсяги ДС залежать від ліміту банків, прив'язаного до строкових депозитів
- Інтервенції згладжують курс; обмеження — за Стратегією 2023

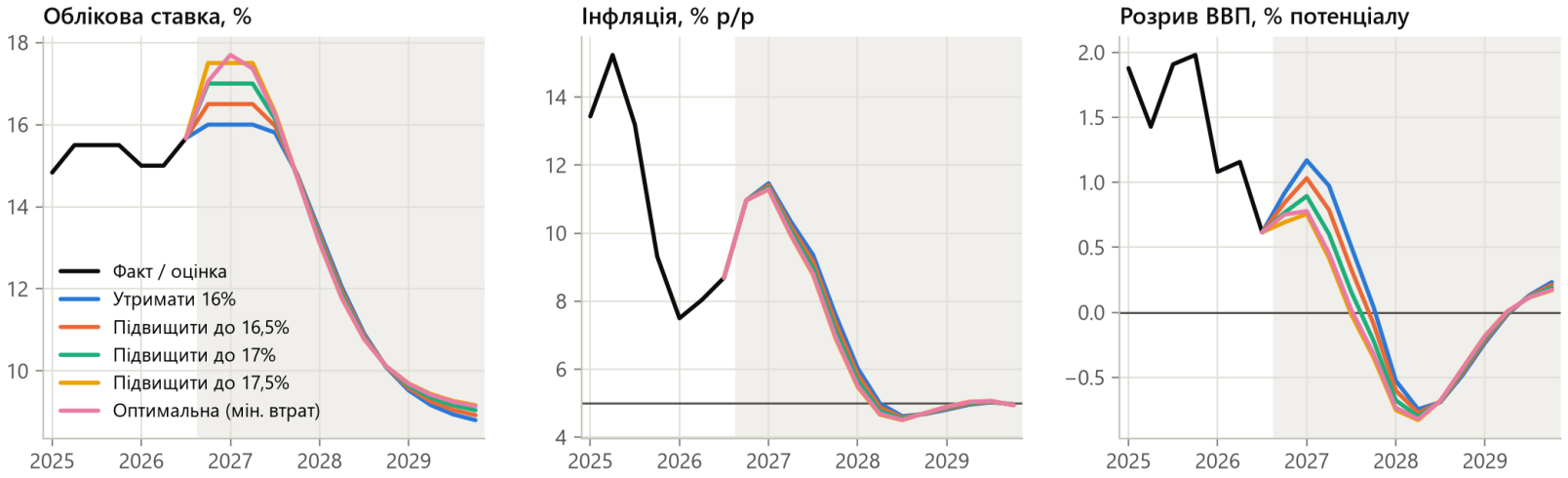
3 КМП у вересні

- Рішення +0,5 в. п. до 16%; троє — за 15,5%
- Далі: 7 — тримати 16%, 2 — ще одне підвищення, 1 — знижувати
- Вересневий ІСЦ 10,0% — вище прогнозу НБУ: ми — за +1 в. п.

Наша відповідь на питання конкурсу: облікова ставка — 17% з утриманням до середини 2027 р.; депсертифікати — обмежити обсяги тендерів, щоб підвищення дійшло до депозитних ставок; офіційний курс — не заморожувати, лише згладжувати коливання; валютні обмеження — серпневий пакет зберегти, III етап — після відновлення резервів.

Джерела: Закон «Про НБУ», ст. 6 · Основні засади ГКП (2024) · підсумки дискусії КМП · принцип обсягів 3-міс. ДС (НБУ)

Варіанти рішення 29 жовтня: утримати 16% — найгірше; між 16,5 і 17,5% різниця мала — крок обираємо за ризиками



Джерело: розрахунки команди (QPM НБУ)

Рішення (до середини 2027)	Ставка IV кв. 26	Ставка IV кв. 27	ІСЦ IV кв. 27	ВВП 2027	Втрати
Утримати 16%	16,0	14,8	7,6	1,1	113,3
Підвищити до 16,5%	16,5	14,8	7,4	0,9	110,9
Підвищити до 17% ★	17,0	14,7	7,2	0,8	109,6
Підвищити до 17,5%	17,5	14,7	6,9	0,6	109,6
Оптимальна (мін. втрат)	17,1	14,7	7,0	0,7	108,9

- Втрати: відхилення інфляції від 5%, розрив ВВП, різкі зміни ставки; адмінціни — з вагою 50% (вони ростуть щороку, але це перший раунд) — той самий принцип для рішення й усієї траєкторії
- Оптимальна траєкторія починається з 17,1% (16,5–17,8% залежно від згладжування); найменші втрати серед утримань — 16,5–18%: таблиця не вибирає крок
- +1 в. п. — через ризики для курсу й очікувань: якщо гривня слабшатиме, як чекає ринок (≈5% на рік), інфляція в IV кв. 2027 — ≈10,5% замість 7,2%

Джерела: Основні засади ГКП (2024)

Облікова ставка: підвищити до 17% і утримувати до середини 2027

ОБЛІКОВА СТАВКА

17%

+1,0 в. п. з 30.10.2026

Чому підвищити

- Вересень — 10,0%, значно вище прогнозу НБУ; у грудні — ≈12%; ризики зміщені вгору
- Базова інфляція наприкінці 2027 — 5,9% (НБУ: 5,1%): ринок праці перегрітий
- Курс і очікування: якщо гривня слабшатиме, як чекає ринок, інфляція IV кв. 2027 — ≈11%
- Гнучкіший курс потребує сильного якоря — ставка має утримати очікування

Чому не більше

- ВВП III кв. скоротився; за 17% реальна ставка сама зросте з ≈6,2% до ≈8,4% у II кв. 2027 — у міру зниження інфляції
- Оптимальна траєкторія моделі починається з 17,1%; адмінціни враховуємо на 50%
- Підвищення має дійти до депозитів: обмежити обсяги тендерів 3-міс. ДС

Орієнтири (forward guidance)

- Утримання 17% щонайменше до середини 2027; далі зниження до ≈14,5% наприкінці 2027 і ≈10,0% — 2028: інфляція 5% у 2029
- Подальше підвищення (до ≈19%) — якщо тиск на курс загрожує очікуванням (зростають девальваційні й інфляційні очікування)
- Швидше пом'якшення — якщо базова інфляція < 7% і очікування знижуються

Джерела: рішення НБУ 17.09.2026 · підсумки дискусії КМП

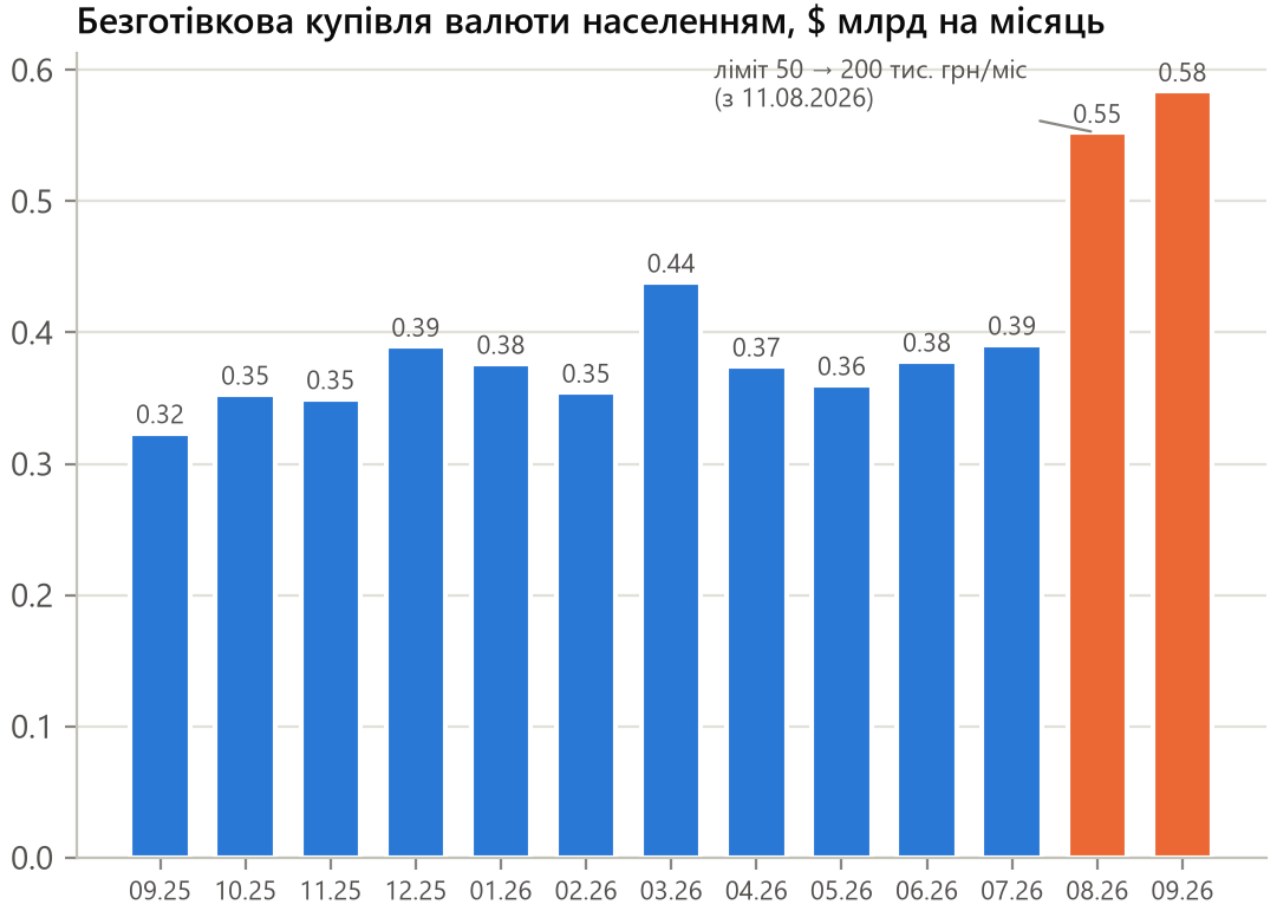
Курс і резерви: без допомоги резерви наблизяться до 3 місяців імпорту



- Продаж НБУ ≈$5,0 млрд/міс, надходження ≈$3,7 млрд/міс. НБУ (липень) чекав $69,7 млрд на кінець 2026 — для цього треба ≈$13 млрд/міс
- Наші сценарії на кінець 2026: $56 / 43 / 38 млрд = 5,0 / 3,8 / 3,4 міс. імпорту 2027 р. (як рахує НБУ)
- Ринок чекає ≈47 грн/$ через рік (≈5% послаблення); за ставки 17% модель дає ≈1% на рік
- Рекомендація: не заморожувати курс (≈44,7 грн/$ з червня); інтервенції — лише згладжувати. Резерви залежать від ритму допомоги (продаж валюти її «доносить»), тому захищає їх пауза в лібералізації

Джерело: НБУ (резерви, інтервенції); розрахунки команди: продаж валюти НБУ ≈$5.0 млрд/міс

Валютні обмеження: серпневий пакет зберегти, наступні кроки — на паузу



Джерело: НБУ (API, statdirectory/kursf)

- Після підвищення ліміту (50 → 200 тис. грн/міс) купівля валюти населенням зросла з $0,39 до $0,58 млрд/міс (+49%) — керовано
- Стратегія НБУ: кроки — за передумовами (резерви, очікування, реальна ставка), а не за календарем
- Пауза для III етапу (капітальні операції, операції населення) до: резерви ≥ $50 млрд (≈4,5 міс. імпорту), ритмічна допомога, стабільні очікування
- Продовжити стимулюючу лібералізацію (нові інвестиції, «додатковий» ліміт) — вона залучає валюту
- Нові обмеження не запроваджувати: вони не замінюють макрокоригування

Комунікація: «ставка — якір, курс — амортизатор»

1 Ключові меседжі

- НБУ підвищує ставку на 1 в. п., щоб інфляція повернулася до 5% у 2029 році
- Курс не заморожений: НБУ згладжує коливання, але не фіксує рівень
- Обмежені обсяги депсертифікатів — щоб підвищення дійшло до ставок за депозитами

2 Орієнтир для ринку

- Утримання 17% щонайменше до середини 2027
- Пом'якшення — з другого півріччя 2027, якщо інфляція й очікування знижуватимуться
- Готовність до додаткових заходів, якщо резерви й курс опиняться під тиском

3 Чого уникати

- Обіцянок конкретного курсу
- Сигналів про швидке зниження ставки до стабілізації допомоги

Проєкт пресрелізу: «Правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 17% з огляду на прискорення інфляції, зміщення ризиків угору та зниження міжнародних резервів. НБУ утримуватиме ставку щонайменше до середини 2027 року та допускатиме більшу гнучкість курсу, згладжуючи надмірні коливання».

Джерела: рішення НБУ 17.09.2026

Підсумок

1. Підвищити облікову ставку до 17% та утримувати щонайменше до середини 2027
2. Не заморожувати курс; обмежити обсяги тендерів депсертифікатів, щоб підвищення дійшло до депозитів
3. Пауза в лібералізації валютних обмежень до відновлення резервів і допомоги
4. Базовий прогноз: інфляція ≈12,1% у грудні 2026, 7,2% у IV кв. 2027, стабільно 5% — з II кв. 2029

Додатки

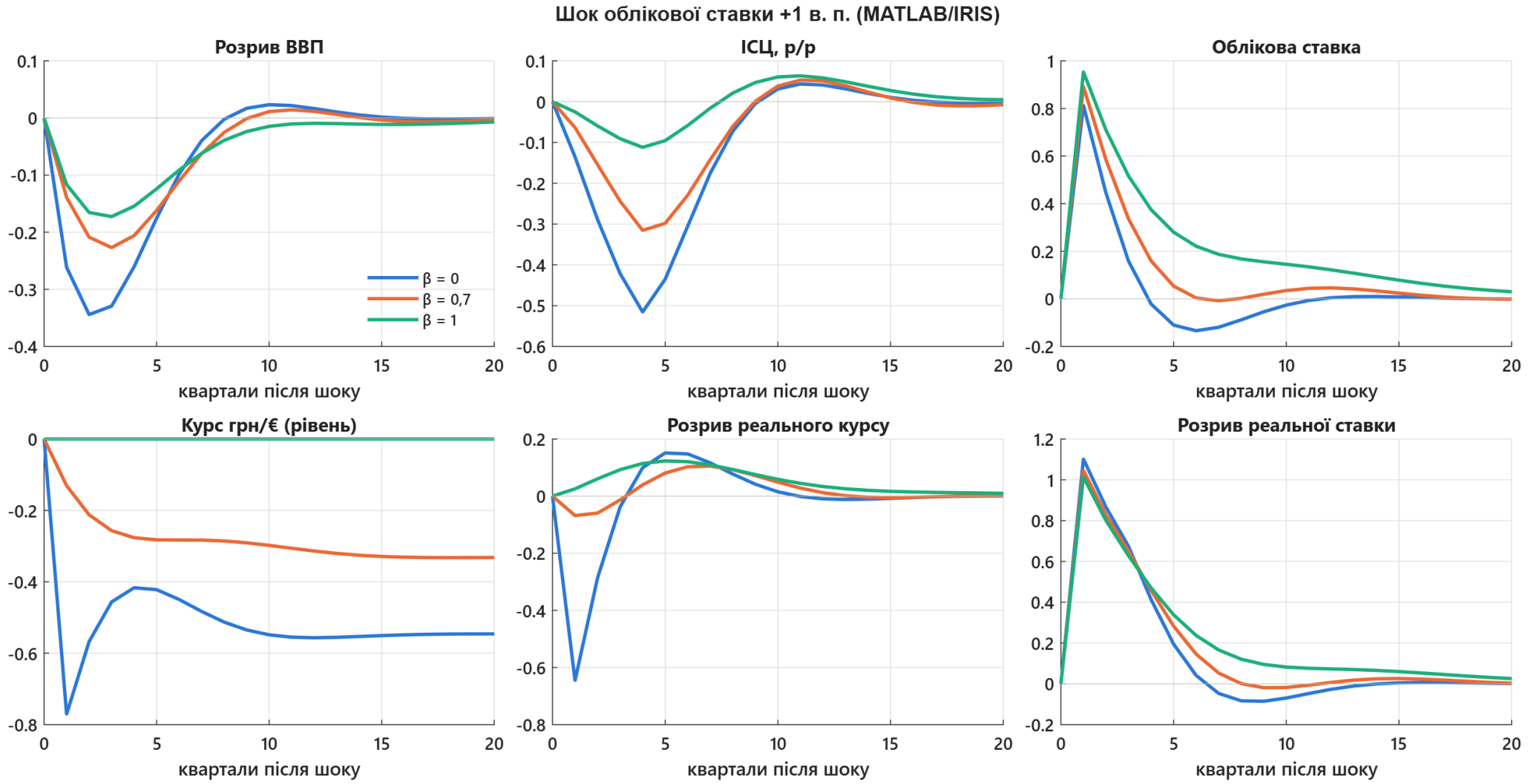
Додаток 1. Модель: QPM НБУ + розширення команди

Попит (розрив ВВП)	$\hat{y}_t = 0{,}7\cdot\hat{y}_{t-1} - 0{,}4\cdot MCI_t + 0{,}3\cdot\hat{y}^*_t + \varepsilon^y;\ \ MCI = -0{,}5\cdot\tilde{z} + 0{,}3\cdot\tilde{r} + 0{,}2\cdot\widetilde{prem}$
Базова інфляція (Філіпс)	$\pi^c_t = 0{,}4\cdot\pi^c_{t-1} + 0{,}6\cdot E_t\pi^c_{t+1} + 0{,}3\cdot rmc_t + \varepsilon^c;\ \ rmc = 0{,}6\cdot\hat{y} + 0{,}4\cdot\tilde{z},\ z = s - p^c + p^*$
Небазові ціни (наше)	$\Delta rnc_t = 0{,}3\cdot\Delta rnc_{t-1} + 0{,}016\cdot(\Delta oil_t + \Delta z_t) + \varepsilon^{nc};\ \ \pi_t = \pi^c_t + \Delta rnc_t$
Курс (керована гнучкість)	$s_t = \beta\cdot\bar{s}_t + (1-\beta)\cdot s^{uip}_t,\ \beta = 0{,}7;\ \ s^{uip} = E_t s_{t+1} + (i^* + prem - i)/4$
Ставка (правило Тейлора)	$i_t = 0{,}8\cdot i_{t-1} + 0{,}2\cdot(\bar{r}_t + E\pi_{t+1} + (E\pi_{t+3} - \pi^*) + 0{,}5\cdot\hat{y}_t) + \varepsilon^i$

1. Калібрування — шаблон НБУ (Grui, Vdovychenko, 2019); вага нафти — наша
2. Темпи в моделі — 100·ln-різниці, на слайдах — % р/р: π* = 4,88 = 5% р/р
3. Тренди й розриви — фільтр Калмана, 2016–2026; злам 2022: шок потенційного ВВП, розрив −18% у II кв.

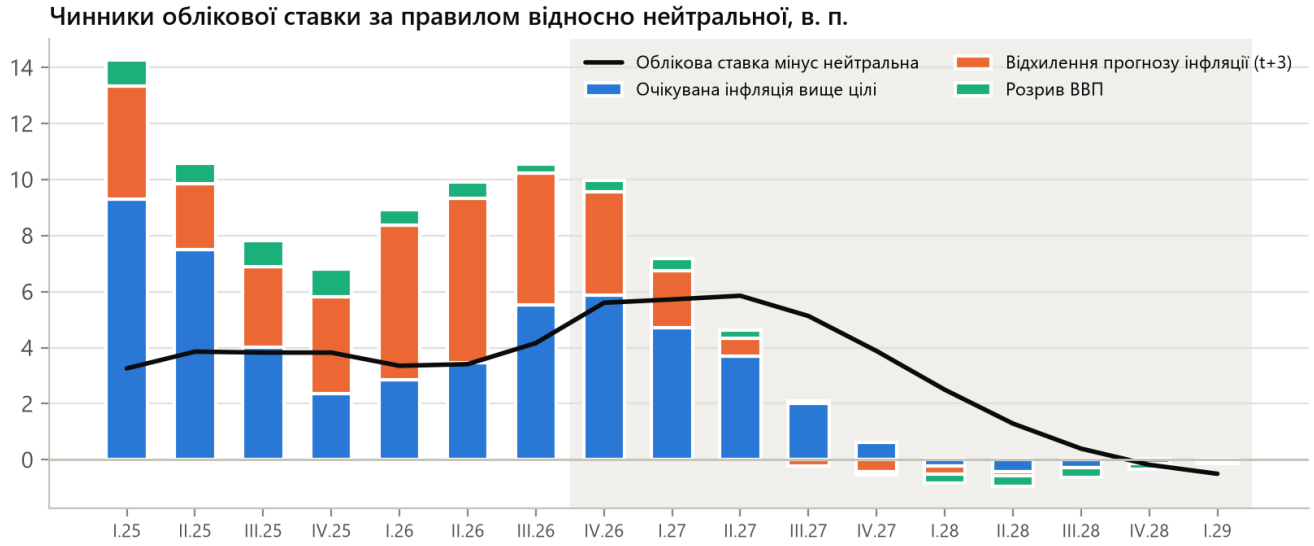
Джерела: модель-шаблон НБУ · API НБУ · ЄЦБ Data Portal · Eurostat HICP

Додаток 2. Реакція на шок ставки залежить від контролю над курсом (β)



Джерела: модель-шаблон НБУ

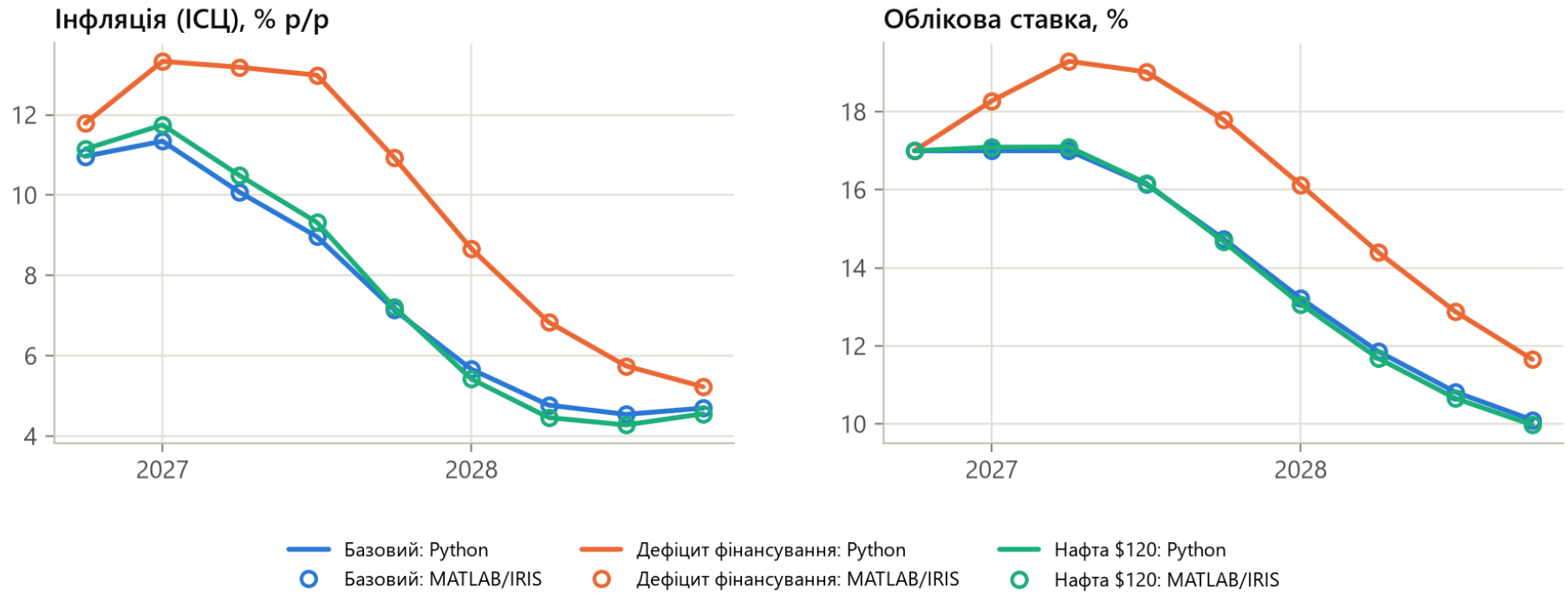
Додаток 3. Ставка має лишатися високою, доки прогноз інфляції вищий за ціль на 3–4 в. п.



Джерело: розрахунки команди (правило Тейлора QPM НБУ)

- Головний чинник — прогноз інфляції на 3 квартали вперед вище цілі
- Розрив ВВП майже не тисне на ставку — це не «перегрів попиту», а шоки витрат
- З другого півріччя 2027 внесок інфляції зменшується → простір для зниження ставки
- Лінія вище стовпців у 2027–2028 — ставка тримається вище правила, щоб інфляція повернулася саме до 5%

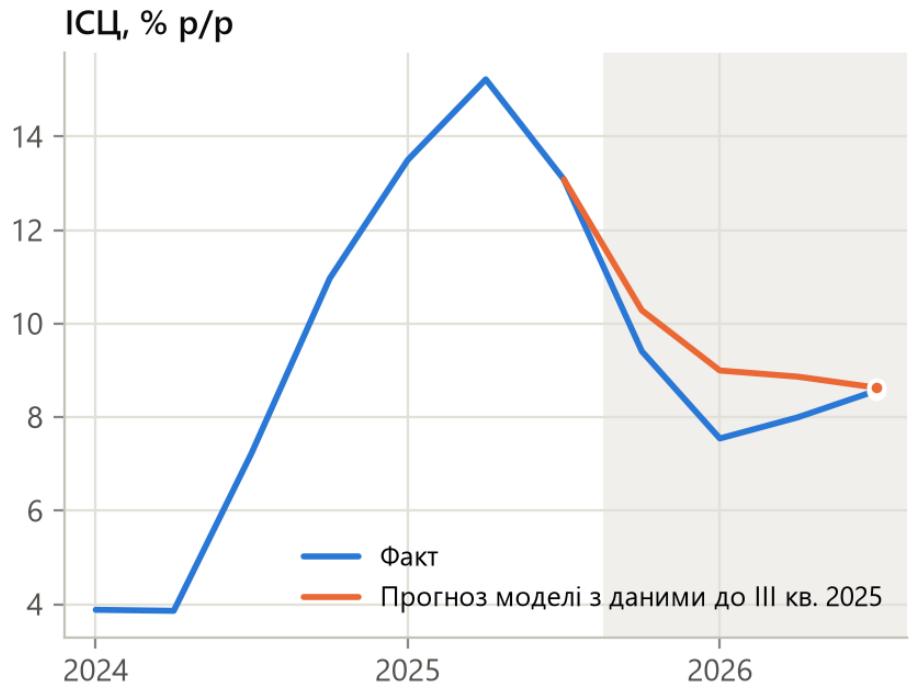
Додаток 4. Python і MATLAB/IRIS дають той самий прогноз (розбіжність ~1e–5)

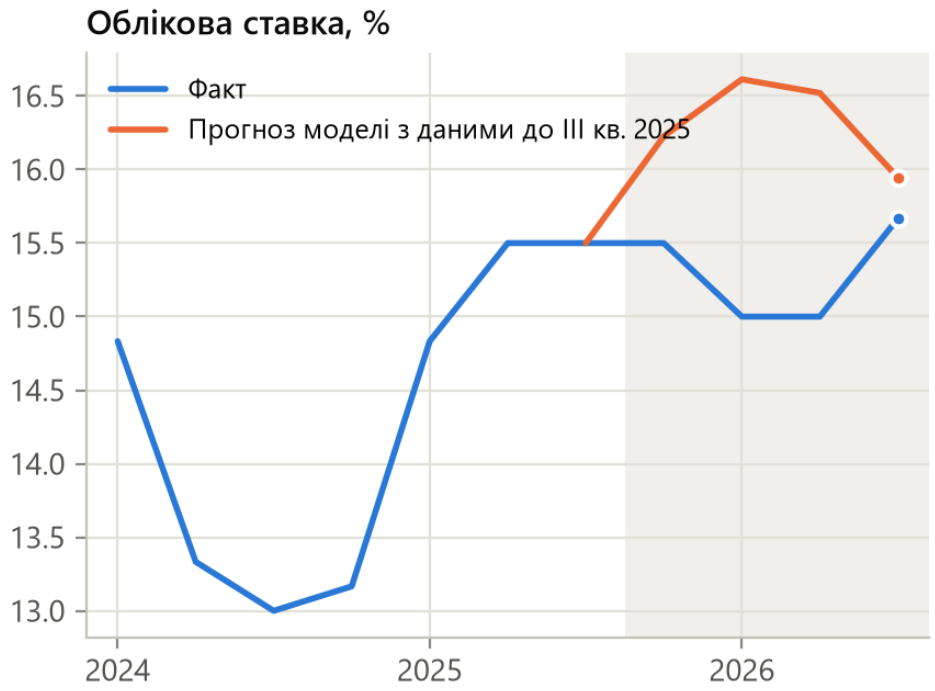


Джерело: розрахунки команди: лінії — Python, кружки — MATLAB R2026b + IRIS; макс. розбіжність 1e-05

1. Один файл моделі model/model.model, ті самі дані, параметри й плани всіх 5 сценаріїв
2. Фільтр Калмана 2016–2026 і прогнози до 2029 збігаються з точністю до округлення
3. Збірка однією командою: python build.py → MATLAB → звірка → графіки → презентація

Додаток 5. Бектест: прогноз з даними до III кв. 2025





Джерело: розрахунки команди: прогноз без суджень, зовнішні змінні — факт

1. Помилка прогнозу ІСЦ на 4 квартали: 0,8–1,0 в. п. (наївний прогноз: 1,3–6,1)
2. Ставку краще прогнозує «без змін»: НБУ змінює її рідко
3. Курс грн/€ модель не прогнозує краще за наївний — залежить від EUR/USD (обмеження моделі)

Додаток 6. Базовий прогноз по півріччях

Показник	IV кв. 2026	II кв. 2027	IV кв. 2027	II кв. 2028	IV кв. 2028	II кв. 2029	IV кв. 2029
ІСЦ, % р/р (сер. за кв.)	11,0	10,1	7,2	4,8	4,7	5,0	5,0
Базова інфляція, % р/р	8,9	8,5	5,9	3,5	3,4	4,2	4,9
ВВП, % р/р	−0,3	0,7	0,6	0,6	2,0	3,0	2,8
Облікова ставка, % (сер. за кв.)	17,0	17,0	14,7	11,9	10,1	9,4	9,0
Курс, грн/€ (сер. за кв.)	51,5	51,6	51,9	52,3	52,9	53,4	53,8
Розрив ВВП, %	0,8	0,6	−0,2	−0,8	−0,5	0,0	0,2

Додаток 7. Джерела даних

Дані	Джерело
ІСЦ, базова інфляція, складові	API НБУ (Держстат); базовий ІСЦ (НБУ); дані графіків І3; коментар НБУ: інфляція у вересні
Облікова ставка, курси, інтервенції, резерви	API НБУ (statdirectory/key, exchange, kursf, res)
Реальний ВВП, зарплати, бюджет	Держстат; коментар НБУ: ВВП II кв.; зарплати (НБУ); бюджет (НБУ)
Прогноз і припущення НБУ	НБУ, Інфляційний звіт (липень 2026); макропрогноз НБУ; дані графіків І3
Ціль і горизонт політики	Основні засади ГКП (2024)
Єврозона	Eurostat HICP; ЄЦБ Data Portal; прогноз ЄЦБ (вересень 2026)
Нафта Brent	EIA Brent (DBnomics); ф'ючерси Brent (NYMEX BZ)
Рішення та дискусія КМП	рішення НБУ 17.09.2026; підсумки дискусії КМП
Валютні обмеження, МВФ	Стратегія пом'якшення валютних обмежень; пакет пом'якшення валютних обмежень; Рада МВФ: перегляд програми
Модель	модель-шаблон НБУ + розширення команди; Python і MATLAB R2026b + IRIS